



济南华茂科技有限公司

不同品牌的 BLE 设备之间如何通讯

前言，BLE 是根据 UUID 和 UUID 的属性来通讯的，不同的厂商设置了自己的 UUID，不同的 UUID 之间无法通讯，为了解决这个问题，HM-15 增加了学习功能，可以适应不同 UUID 之间的通讯。

1. V603 版本之前的学习方式

从 V6xx 固件开始，HM-15 模块支持学习功能。

如果您的 HM-15 的固件版本低于 V603，那么您有两个选择，一是升级到 V603，二是使用“华茂学习功能指令生成器”根据 UUID 生成指令列表，完成不同品牌 BLE 之间的通讯过程。

2. 什么是学习功能，为什么要使用学习功能

开篇至此，可能会有这么一个疑问，把主机的 UUID 改成和从机一样不就行了吗，或者我买 UUID 是一样的模块不就行了，为什么还要使用学习功能？看起来很合理是不是，事实是这样的，UUID 只有从机才有，主机是没有这个功能的，主从一体的模块，容易带给人一个误解，就是主机也有 UUID 功能的，其实只是从机部分使用 UUID，主机是没有的。然后呢，我再举个例子，两个人都叫张三，但是这两个张三肯定不是一个人，身份证号也不同，模块的 UUID 也是这样，比如说，两个模块配置的 UUID 都是 FF E 1，但是，背后有一个编号，不一定是相同的。就跟名字和身份证号的关系差不多，学习功能主要目的就是根据名字找到这个编号。通过 UUID 来找到编号，实现通信。

有的人的名字是两个字，有的是三个字，有的是四个字，还有五六个字

的，歪果仁甚至有七八个单词的，我还认识一个车，叫东风悦达起亚风尚赛拉图，名字很长有没有，有点跑题了，回到人的问题，只要是中国国籍的人，甭管名字什么样，身份证号长度都是一样的，18位，我们通过UUID要找到的编号也是固定长度的，4个字节的，注意，这个是编号，不是UUID。学习功能的重点就是找到这个编号。

3. V603 的学习方式

V603 开始，HM-15 增加了更强大的学习功能，不再局限于学习某一个或者两个 UUID，只要是标准的 BLE 设备，HM-15 都可以与之动态通讯。本文主要介绍了如何使用 V603 版本的学习功能。

4. 必须的指令集：AT + IMME 1；AT + ROLE 1，使 HM-15 工作在手动工作的主机模式下。

AT+IMME 指令用于配置工作模式是自动还是手动工作

AT+ROLE 指令用于配置模块的主从模式

这两个指令只需要配置一次即可，无须多次配置。

如果从机是需要密码的，那么可以使用 AT + P A S S 指令预配置从机的密码。

如果从机是需要动态密码的，那么很遗憾，我们目前不支持这样的模块。

我们推荐模块工作在手动工作模式下，这给了我们更多的自由，我们可以灵活的操作模块去搜索，连接等等。当然也可以工作在自动工作的主机模式下，但是我们不容易知道是连接的哪一个从机。

执行了这两个指令后，HM-15 需要重新插拔。插拔有次序，先关闭串口助手，再插拔，等 10 秒后再打开串口助手。

5. 搜索相关指令集: AT+DISC? ; AT+DISI? ; AT+DISA?

AT+DISC? 指令用于搜索可以连接的从设备, 可以返回从设备的设备类型, 设备地址, 设备名字, 信号强度。

AT + DISI? 指令用于搜索发射广播并且支持 iBeacon 的从设备, 可以返回从机的设备类型, 设备地址, iBeacon 结构, 信号强度。

AT+DISA? 指令用于返回从机的广播包的全部内容, 该指令返回格式为 ASCII 和 HEX 格式的混合结构, 适用于想分析从设备广播包结构的操作。

6. 建立连接相关指令集: AT+CONN < n I n d e x >; A T + C O; A T + C O N N L

AT+CONN<nIndex>按搜索列表下标连接, 如果搜索设备返回 3 个, 那么对应的下标是 0, 1, 2, 最大支持的下标是 5, 如果返回设备数量超过 6 个, 那么下标大于 5 的将不能使用此连接方式, 只能使用按 MAC 地址连接方式。

AT+CO 指令有两种连接方式

AT+CO<P1><P2>按设备类型和 MAC 地址进行连接。

P1: 可能的值, 0, 1, 2, AT+DISC? 可得到该值。

P2: MAC 地址, 12 位长度, 可由 AT+DISC? 得到。

AT+CO<P1><P2><P3><P4><P5>,连时指定通讯用的所有参数

注意这个指令从 V704 版本开始添加。

P1: 1 Byte, Device Type

P2: 12 Bytes, Device MAC

P3: 4 Bytes, Notify Handle

P4: 4 Bytes, Write Handle

P5: 2 Bytes, Write Property

如果您没有通篇阅读这份文档, 这个指令在这里您有可能看不懂, 先往后看, 后面会详细说这个指令的作用。

AT+CONNL 用于连接最后一次成功连接过的从设备, 需要 AT+SAVE 1 配合。

7. 断开连接指令集 AT;

AT 这个指令是复用指令, 在未连接的情况下, 用于测试串口链路, 在建立了蓝牙连接以后, 用于断开连接, 不要害怕你传输的数据中有 AT 字样, 只有单独发送 AT 才会断开连接。

8. 蓝牙通讯流程概述

蓝牙通讯可以大致分为以下几步

- 1、扫描并得到从机的设备类型和 MAC 地址。
- 2、建立和从机的蓝牙通讯连接。
- 3、扫描 Service 或者 Char 得到 Char 的编号。
- 4、使能具有 Notify 属性的 Char 的通知。
- 5、通过指定的编号开始收发数据。
- 6、通讯完成, 断开连接。

简单来说, 只要你能通过 LightBlue 操作成功的设备, V6xx 都可以操作成功。

9. 学习功能指令集

指令	参数	描述
AT+FINDSERVICES?	无	用于搜索从机所有 Service

AT+FINDALLCHARS?	无	搜索从机所有 Char，不按 Service 归类。
AT+CHAR<P1><P2>?	P1: 起始编号 P2: 结束编号	按起始和结束编号的区间搜索从机 Char
AT+NOTIFY_ON<P1>	P1: Char 编号	打开指定编号的 Char 的通知功能
AT+NOTIFYOFF<P1>	P1: Char 编号	关闭指定编号的 Char 的通知功能
AT+READDATA<P1>?	P1: Char 编号	读取指定编号的 Char 的内容
AT+READDESC<P1>?	P1: Char 编号	读取指定编号的 Char 的描述
AT+SET_WAY <P1><P2>	P1: 发送方法 P2: Char 编号	设置默认发送数据使用的方法和编号
AT+SEND_DATA <P1><P2><P3>	P1: 发送方法 P2: Char 编号 P3: 数据内容	往指定编号的 Char 发送数据
AT+SAV<P1><P2><P3>	P1: 通知用编号 P2: 发送用方法 P3: 发送用编号	保存学习参数, 下次建立连接后, 可以自动启动学习功能, 这是 V607 才有的指令。

这些指令看上去比较容易理解，前提是您需要有一些 BLE 的基础知识。

10. 学习功能的大致过程

大致过程比把大象装冰箱多一个步骤，有四个步骤：

A、 找出从机的收发数据的 Char UUID，注意是 Char 不是 Service。

- B、 找出从机收发数据用 Char 的编号，这个编号对于某个品牌的从机而言，只要从机厂商不改底层程序，这个编号是固定不变的，编号的长度为 4 位。区间从 0x0001 到 0xFFFF，16 进制。
- C、 如果从机必须使能通知功能才可以收发数据，那么要用 AT+NOTIFY_ON 指令使能从机的通知功能。
- D、 使用从机的收发数据的 Char 的编号进行收发数据。

11. 学习指令详细解释

先大致介绍一下 Service 和 Char。

Service 中文是服务的意思。

Char 是 Characteristic 的简写，这个单词太长了，一般用 Char 来代替，中文意思是特性。

那么 Service 和 Char 的关系是什么呢？总体来说他们是组长和组员的关系。

一个从设备，可以包含多个 Service，而每个 Service 可以包含多个 Char。

需要注意的是 Service 只起到分组的作用，不参与实际工作，所以所有的收发数据工作都是通过 Char 来完成的。Service 你可以理解为它唯一的功能就是把特定的 Char 进行分类收纳。比如财务部、行政部这样的部门名称。

Service 和 Char 的表示单位是什么呢，是 UUID，UUID 可以简单理解为符号的意思。也就是说 Service 和 Char 都是用一串符号来表示的，这串符号我们称之为 UUID。就好像我们同事的名字。

UUID 分为两种，一种短的 16Bit，一种长的 128Bit，但是都是 UUID，仅仅是符号而已，不要被他们的长度迷惑。

Char 是负责具体收发工作的，因此他们还有一个重要的属性，来标识这个

Char 是用于收数据，发数据，是否可读等，就跟咱们一个部门的同事一样，各司其责，能力强一点的只负责一部分工作，能力强一点的可以负责多个工作。除了属性，Char 还有一个编号，这个编号在这个从机设备里是独一无二的，可以理解为工号，这个编号是 4 位长度的，从 0x0001 到 0xFFFF。如果用拟人来形容，就比较好理解了，Char 就跟我们的同事一样，有名字，有部门，有角色，还有工号。名字就是 UUID，部门就是 Service，角色就是属性，工号就是编号。

再举个例子，我们报销的时候，领导们签完字以后，我们都知道要去财务部报销，这个财务部里必然有个同事负责处理收报销单并审核，审核完以后会有个同事负责给你钱。这个财务部就是一个 Service，是个部门，但是不干活，干活的是财务部里的人，负责收报销单的同事就是 Characteristic，负责接收数据，负责给钱的同事也是一个 Characteristic，负责返回数据，每个同事都有工号，这就是我们说的十分重要的编号。

按照如上理解，那么学习功能就变得简单了，我们需要往外发数据，那么我们就要找到负责发数据的 Char，得到这个 Char 的编号，然后把数据给 Char，让 Char 发出去。收数据我们需要找到负责收数据的 Char，然后从他那里接收到数据。

12. Char 属性

还是我们刚才报销的例子，有可能收单子的同事和给钱的同事不是一个人，是两个人处理，也有可能负责审单子和给钱的是一个同事。

所以每个 Char 都有不同的责任，责任是可以用语言来描述的，也叫属性。

属性只有 5 种，分别是 Read, Write, Write_Without_Response, Notify,

Indicate。具体每种属性的功能在此不做过多描述，请自行百度。

在学习功能里，属性用两个大写字母来表示：

RD: Read;

WR: Write;

WN: Write_Without_Response;

NO: Notify

IN: Indicate

每个 Char 可以有一个或者多个属性组合在一起。

13. 指令收发要求

学习功能的所有指令，都要在建立了蓝牙连接以后才能收发，所有字符均为大写，所有符号均为半角符号。需要注意的是指令中的尖括号不是指令的一部分，只是为了标识尖括号中的内容，比如<P1>，尖括号只是为了标识出 P1.

14. 查找从设备的所有服务

用 AT+FINDSERVICES?指令可以得到该从机所有的 Service。

该指令没有参数，只要将这串指令通过串口下达即可。返回值格式如下：

***** <-指令开始

<Value1>:<Value2>:<Value3>

***** <-指令成功

===== <-指令失败

Value1: Service 开始编号，长度 4 位，值域 0x0000~0xFFFF。

Value2: Service 结束编号，长度 4 位，值域 0x0000~0xFFFF。

Value3: Service 的 UUID，长度 4 位或者 16 位。

具体执行效果如图 1



15. 查找从设备的所有 Char，返回值不按 Service 归类

用 AT+FINDALLCHARS?指令可以得到该从机所有的 Char,但是这个返回值并不能看出 Char 所对应的 Service。

该指令没有参数，只要将这串指令通过串口下达即可。返回值格式如下：

***** <-指令开始

<Value1>:<Value2>:<Value3>

***** <-指令成功

===== <-指令失败

Value1: Char 编号，长度 4 位，值域 0x0000~0xFFFF。

Value2: Char 属性，长度 14 位，全部属性格式 "RD|WR|WN|NO|IN"，缺

失的属性用 "--" 替代。

Value3: Char 的 UUID, 长度 4 位或者 16 位。

具体执行效果如图 2



16. 查找指定 Service 包含的 Char

“AT+CHAR<P1><P2>?” 用于查找某个 Service 下包含的所有的 Char。

P1: 长度 4 位, 值域为 0x0000~0xFFFF, Service 开始编号。

P2: 长度 4 位, 值域为 0x0000~0xFFFF, Service 结束编号。

P1 和 P2 的值, 可以由 AT+FINDSERVICES?指令得到。

该指令返回值同 “AT+FINDALLCHARS?” 指令, 不同的是, 该指令只会显示 P1 和 P2 之间的 Char。



17. 打开和关闭 Char 的通知 (Notify) 功能

该指令执行前必须确定要执行的 Char 具有 Notify 属性，即 NO 属性。

“AT+NOTIFY_ON<P1>” 用于打开 Char 的通知功能。

“AT+NOTIFYOFF<P1>” 用于关闭 Char 的通知功能。

P1: 长度 4 位，值域为 0x0000~0xFFFF，Char 编号。

Char 编号可由 “AT+FINDALLCHARS?” 或 “AT+CHAR<P1><P2>?” 指令得到。

发送指令成功会收到 OK+SEND-OK。

发送指令失败会收到 OK+SEND-ER。

打开或关闭 Notify 失败，会返回 OK+DATA-ER。

18. 读取指定编号的 Char 的内容或者读取指定编号的 Char 的描述指令

“AT+READDATA<P1>?” 用于读取指定编号的 Char 的内容。

“AT+READDESC<P1>?” 用于读取指定编号的 Char 的描述。

P1: 长度 4 位, 值域为 0x0000~0xFFFF, Char 编号。

Char 编号可由 “AT+FINDALLCHARS?” 或 “AT+CHAR<P1><P2>?” 指令得到。

发送指令成功会收到 OK+SEND-OK。

发送指令失败会收到 OK+SEND-ER。

读取内容成功会收到读取的内容信息, 该信息由从机提供, 不能提前预知。

读取内容失败, 会返回 OK+DATA-ER。

这里请注意, AT+READDESC 并不一定会执行成功, 并不是所有的 Char 都有这个属性。

19. 设置默认发送给从机数据的方法和使用的 Char 编号

“AT+SET_WAY<P1><P2>” 用于设置发送数据给从机时使用的方法和使用的 Char 编号。

P1: 长度 2 位, 发送数据的方式, 可能的值 WR, WN, NO, IN

P2: 长度 4 位, 具备发送功能的 Char 的编号, 值域 0x0001~0xFFFF。

指令设置成功会返回 OK+SEND-OK, 失败无返回。

设置了这个指令并且收到返回值以后, 如果设置值正确, 理论上现在应当可以开始透传数据了, 即你发送什么数据, 从机就收到什么, 不再需要 AT 指令辅助。

20. 发送一次数据指令

“AT+SEND_DATA<P1><P2><P3>” 用于发送数据给从机。

P1: 长度 2 位, 决定发送数据的方式, 可能的值 WR, WN, NO, IN

P2: 长度 4 位, 具备发送功能的 Char 的编号, 值域 0x0001~0xFFFF。

P3: 要发送的数据内容, 该内容请根据需要发送, 每次发送的数据不建议超过 100 字节。

该指令没有返回值, 是否发送成功请从机来确认, 因为 P3 长度过长的時候, 我们内部会分包发送, 如果每发一包就发一个状态, 会影响您的数据传输判断, 因此在这里请配合从机的通讯协议进行收发。我们不再干预。

21. 两种发送数据方式的区别

AT+SET_WAY 设置后, 您可以直接传输要收发的数据, 不再需要任何指令的辅助。

AT+SEND_DATA 是通过指定的方法和编号发送一次数据。

比如, 如果只使用一个方法和编号进行发送, 那么只需要设置 AT+SET_WAY 后, 再开始传输数据即可。

如果在数据传输过程中, 您需要通过另外的方法和编号发送一次数据, 那么可以使用 AT+SEND_DATA 方法去发送。

22. 高级功能

这个时候我在这里把 AT+CO<P1><P2><P3><P4><P5> 这个指令搬出来, 就比较好理解了。

这个指令是在连接的时候指定通讯用的所有参数, 包括两个编号和一个属性
注意这个指令从 V704 版本开始添加。

AT+CO<P1><P2><P3><P4><P5>

P1: 1 Byte, Device Type (设备类型)

P2: 12 Bytes, Device MAC (设备 MAC 地址)

P3: 4 Bytes, Notify Handle （具有 Notify 功能的 Char 的编号）

P4: 4 Bytes, Write Handle （具有 Write 功能的 Char 的编号）

P5: 2 Bytes, Write Property （具有 Write 功能的 Char 的属性）

假设通过上面的操作，您已经知道了相关的编号，那么可以建立连接的时候，动态指令这些编号，那么就不再需要一些辅助指令去找了，直接一条指令建立连接，然后开始透传数据即可。

23. 更高级的功能

V705 开始，我们又增加了一个功能，那就是自动学习功能，假设有这么一种应用场景，我使用这个模块就是要同某一种模块进行通信，并且，希望能上电自动连接，自动学习，不需要任何干预，那么请看这个指令

AT+SAV<P1><P2><P3>，动态保存学习内容。

P1: 4 Bytes, Notify handle (通知使用的编号)

P2: 2 Bytes, Write Property （WR, WN）

P3: 4 Bytes, Write Handle （发送数据使用的编号）

发送指令成功会收到 OK+SEND-OK。

发送指令失败会收到 OK+SEND-ER。

设置了这个指令以后，再配合，AT+IMME0 这个指令，那么可以实现，模块上电后，自动连接上次成功连接过的设备，并且自动打开通知，自动配置好收发属性，剩下的就只有数据传输了。

简单，方便，但是需要 V705 固件才开始支持。

值得注意的是这个指令非常敏感，AT+CLEAR，AT+ROLE 指令均会清除已经记忆过的学习信息。

24. 总结

通过动态指定从机 Char 的编号进行收发数据的方式，可以根据需要同时和多个 Char 进行通讯，方便灵活，理论上支持所有的标准 BLE 从机。

如果我们知道从机的收发数据的 Char 编号以后，那么不需要每次连接以后都要先查找 Char 的编号，一般只要从机厂家不改内部程序，一个品牌的从机的收发数据的 Char 的编号相对固定的，因此，在建立连接以后，知道编号的情况下，可以直接调用发送数据指令进行收发数据。

注意：

采用 Write 和 Indicate 属性进行收发数据的从机，一般来说通讯效率不会特别高，请一定要注意收发间隔。

**如果您有什么好的改进建议或者问题反馈，您可以发信至：
webmaster@jnhuamao.cn；或者添加 QQ：454313，也可以添加微信：
jnhuamao，期待您的反馈。**

祝您使用愉快。

济南华茂科技有限公司

2019 年 08 月